

6 ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕНДЕУЛЕР ЖҮЙЕЛЕРІ

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕНДЕУЛЕР ЖҮЙЕСІН ШЕШУ ТӘСІЛДЕРІ

67. Дифференциалдық теңдеулер жүйесін n ретті теңдеуге келтіру әдісі арқылы шешіңіз

$$\begin{cases} y'_1 = 5y_1 + 4y_2 \\ y'_2 = 4y_1 + 5y_2 \end{cases}$$

Шешуі. Бірінші теңдеуді x бойынша дифференциалдаймыз

$$y''_1 = (5y_1 + 4y_2)' = 5y'_1 + 4y'_2. \quad (+)$$

Бірінші теңдеуден y_2 анықтаймыз $y_2 = \frac{1}{4}(y'_1 - 5y_1)$. Екінші теңдеуге қойып, келесіні аламыз

$$y'_2 = 4y_1 + 5y_2 = 4y_1 + 5 \cdot \frac{1}{4}(y'_1 - 5y_1)$$

немесе $y'_2 = \frac{5}{4}y'_1 - \frac{9}{4}y_1$. Енді y'_2 үшін алынған өрнекті $(+)$ теңдеуіне қоямыз

$$y''_1 = 5y'_1 + 4y'_2 = 5y'_1 + 4\left(\frac{5}{4}y'_1 - \frac{9}{4}y_1\right).$$

Біз бір белгісіз y_1 функциясы бар коэффициенттері тұрақты сызықты екінші ретті теңдеуге келеміз $y''_1 - 10y'_1 + 9y_1 = 0$. Бұдан $\lambda^2 - 10\lambda + 9 = 0$ сипаттаушы теңдеуінің түбірлерін анықтап, жалпы шешімін және оның бірінші ретті туындысын табамыз $y_1 = C_1e^x + C_2e^{9x}$, $y'_1 = C_1e^x + 9C_2e^{9x}$, онда

$$y_2 = \frac{1}{4}(y'_1 - 5y_1) = \frac{1}{4}(C_1e^x + 9C_2e^{9x} - 5C_1e^x - 5C_2e^{9x}) = -C_1e^x + C_2e^{9x}.$$

Сонымен, жүйенің жалпы шешімі $y_1 = C_1e^x + C_2e^{9x}$; $y_2 = -C_1e^x + C_2e^{9x}$.

68. Дифференциалдық теңдеулер жүйесін шешіңіз

$$\begin{cases} y'_1 = y_1 + 3y_2 + e^x, \\ y'_2 = y_1 - y_2. \end{cases}$$

Шешуі. Екінші теңдеуден $y_1 = y'_2 + y_2$ және оның $y'_1 = y''_2 + y'_2$ туындысын табамыз да, бірінші теңдеуге қойып, келесіні аламыз $y''_2 - 4y_2 = e^x$. Бұл бір белгісіз y_2 функциясы бар коэффициенттері тұрақты сызықты екінші ретті теңдеу. Оның жалпы шешімі $y_2 = C_1e^{2x} + C_2e^{-2x} - \frac{1}{3}e^x$.

Бұдан $y'_2 - 2C_1e^{2x} - 2C_2e^{-2x} - \frac{1}{3}e^x$ туындысын табамыз да, берілген екінші $y'_2 = y_1 - y_2$ теңдеуге қойып, келесіні аламыз

$$y_1 = y'_2 + y_2 = 2C_1 e^{2x} - 2C_2 e^{-2x} - \frac{1}{3} e^x + C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} - \frac{1}{3} e^x =$$

$$= 3C_1 e^{2x} - C_2 e^{-2x} - \frac{2}{3} e^x.$$

Жауабы. $y_1 = 3C_1 e^{2x} - C_2 e^{-2x} - \frac{2}{3} e^x$; $y_2 = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} - \frac{1}{3} e^x$.

69. Дифференциалдық теңдеулер жүйесін шешіңіз

$$\begin{cases} y'_1 = 0,8y_1 - 0,2y_2 \\ y'_2 = -0,8y_1 + 0,2y_2 \end{cases}$$

Шешуі. Жүйенің шешімін $y_1 = pe^{\lambda x}$; $y_2 = qe^{\lambda x}$ түрде іздейміз. Жүйенің сипаттаушы теңдеуінің түбірлерін табамыз

$$\begin{vmatrix} 0,8 - \lambda & 0,2 \\ -0,8 & 0,2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0; \lambda_2 = 1.$$

$\lambda_1 = 0$ үшін $y_1 = pe^0 = p$; $y_2 = qe^0 = q$, онда $y'_1 = 0$; $y'_2 = 0$. Осыдан

$$\begin{cases} 0,8p - 0,2q = 0 \\ -0,8p + 0,2q = 0 \end{cases} \Rightarrow p = 1; q = 4.$$

$\lambda_1 = 1$ үшін $y_1 = pe^x$, $y_2 = qe^x$ және $y'_1 = pe^x$; $y'_2 = qe^x$, онда

$$\begin{cases} 0,8p - 0,2q = p \\ -0,8p + 0,2q = q \end{cases} \Rightarrow p = 1; q = -1.$$

Жүйенің жалпы шешімі: $y_1 = C_1 + C_2 e^x$; $y_2 = 4C_1 - C_2 e^x$.

ИНТЕГРАЛДАНАТЫН КОМБИНАЦИЯ ӘДІСІ

70. Бастапқы шарттары $x(0) = 1$; $y(0) = 2$ тең дифференциалдық теңдеулер жүйесін интегралданатын комбинация әдісімен шешіңіз

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{x}{2x + 3y} \\ \frac{dy}{dt} = \frac{y}{2x + 3y} \end{cases}$$

Шешуі. 1) Бірінші интегралданатын комбинация. Бірінші теңдеуді екіншісіне бөліп $\frac{dx}{dy} = \frac{x}{y}$ аламыз, осыдан айнымалылары ажыратылған теңдеу аламыз $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}$. Соңғы теңдеудің екі жағын интегралдап, логарифмдер қасиеттерін қолдана отырып, аламыз $\ln x = \ln y + \ln C_1$; $x = C_1 y$.

2) Екінші интегралданатын комбинация. Екі еселенген бірінші және үш еселенген екінші теңдеулерді қосқанда, келесіні аламыз

$$\begin{cases} 2 \frac{dx}{dt} = \frac{2x}{2x+3y}, \\ 3 \frac{dy}{dt} = \frac{3y}{2x+3y}. \end{cases}$$

Осыдан

$$2 \frac{dx}{dt} + 3 \frac{dy}{dt} = \frac{2x}{2x+3y} + \frac{3y}{2x+3y} \Rightarrow$$

$$2 \frac{dx}{dt} + 3 \frac{dy}{dt} = \frac{2x+3y}{2x+3y}, \quad \Rightarrow \quad 2 \frac{dx}{dt} + 3 \frac{dy}{dt} = 1 \Rightarrow 2dx + 3dy = dt.$$

Соңғы теңдеудің екі жағын интегралдаймыз $2x + 3y = t + C_2$. Мына теңдеулер жүйесінен

$$\begin{cases} x = C_1 y, \\ 2x + 3y = t + C_2 \end{cases}$$

келесіні аламыз

$$2x + 3y = t + C_2 \Rightarrow 2C_1 y + 3y = t + C_2 \Rightarrow y(2C_1 + 3) = t + C_2$$

және $x = C_1 y$ ескеріп, жүйенің жалпы шешімін аламыз

$$y = \frac{t + C_2}{2C_1 + 3}; \quad x = \frac{C_1(t + C_2)}{2C_1 + 3}.$$

Енді $x(0) = 1, y(0) = 2$ бастапқы шарттарды қолданамыз да C_1, C_2 мәндерін анықтаймыз

$$1 = \frac{C_1 C_2}{2C_1 + 3}; \quad 2 = \frac{C_2}{2C_2 + 3},$$

$$2 = \frac{C_2}{2C_2 + 3} \Rightarrow 2(2C_2 + 3) = C_2$$

$$3C_2 = -6 \Rightarrow C_2 = -2,$$

$$1 = \frac{C_1 C_2}{2C_1 + 3} \Rightarrow 2C_1 + 3 = -2C_1 \Rightarrow C_1 = -\frac{3}{4}.$$

Табылған C_1, C_2 мәндерін жалпы шешімге қойып, бастапқы шарттарды қанағаттандыратын дербес шешімін аламыз

$$x = \frac{C_1(t + C_2)}{2C_1 + 3} = \frac{-\frac{3}{4}(t - 2)}{2 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) + 3} = 1 - \frac{1}{2}t,$$

$$y = \frac{t + C_2}{2C_1 + 3} = \frac{t - 2}{2 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) + 3} = \frac{2}{3}(t - 1).$$

Берілген дифференциалдық теңдеулер жүйесінің дербес шешімі

$$x = 1 - \frac{1}{2}t; \quad y = \frac{2}{3}(t - 1).$$